Resumen · Tema 9: Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

2º ESO

Cuerpos

Poliedros: prismas y pirámides · **revolución**: cilindro, cono, esfera.
Euler: $C + V = A + 2$.

Volúmenes

cubo	a^3
prisma, cilindro	$A_{base} \cdot h$
pirámide, cono	$\frac{1}{3} A_{base} \cdot h$
esfera	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Áreas

Cubo $6a^2$ · prisma $2A_b + A_l$ · pirámide $A_b + A_l$.
Cilindro $2\pi r^2 + 2\pi rh$ · cono $\pi r^2 + \pi rg$ · esfera $4\pi r^2$.
Cono: $g \neq h$; $g^2 = h^2 + r^2$.

Ejemplos

Cilindro $r = 3$, $h = 10$: $V = 282{,}6$ cm^3.
Cono $r = 3$, $h = 4$: $V = 37{,}7$ cm^3.
Esfera $r = 6$: $V = 904{,}3$ cm^3.
Pirámide de base 6×6, $h = 4$: $V = 48$ cm^3.

Capacidad

1 dm$^3 = 1$ L · 1 m$^3 = 1000$ L · 1 cm$^3 = 1$ mL.
Piscina $10 \times 5 \times 1{,}8$ m: $90\,000$ L.